

수학적 증명의 언어와 귀납법

기초부터 대학원수학까지 7기

$\forall \cdot \exists \cdot \exists!$ · suppose · assume · iff · WLOG | 정렬의 원리 · 약귀납법 · 강귀납법 · 페아노
공리계

수학 텍스트를 읽다 보면 몇 가지 단어들이 반복해서 등장한다. for all, there exists, suppose, assume, if and only if, WLOG ... 이것들은 수학적 사실을 기술하거나 증명을 진행하는 데 쓰이는 언어의 재료들이다. 어느 자리에 어느 단어가 오는지, 그리고 그 뒤에 어떤 논증이 이어지는지가 수학 텍스트를 읽는 리듬을 결정한다.

귀납법에 관해서도 비슷한 의문이 남는다. 정렬의 원리, 약귀납법, 강귀납법 — 셋이 동치 라면서 왜 굳이 구분해서 이야기하는지. 이 노트에서 그 물음들을 하나씩 짚는다.

수학적 증명의 언어

전칭 한정사: for all과 for each

논리학에서 전칭 한정사(universal quantifier)는 $\forall$ 로 표기된다. 자연어로는 for all, for every, for each 등으로 옮긴다.

정의. 전칭 명제

명제 $P(x)$ 가 집합 S 의 모든 원소에 대해 성립할 때, 이를

$$\forall x \in S, \quad P(x)$$

로 표기하고, “ S 의 모든 x 에 대해 $P(x)$ 가 성립한다”고 읽는다.

for all은 집합 전체를 한꺼번에 지칭하는 선언적 서술에 어울린다. “for all $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 0$ ” 처럼 전체에 관한 포괄적 주장이다.

for each는 각 원소를 하나씩 다루는 과정을 강조할 때 자연스럽다. “for each $\varepsilon > 0$, there exists $\delta > 0$ such that ...”와 같이, 어떤 입력에 대응하는 출력을 구성하는 상황에서 많이 쓰인다.

$\forall x \in S, P(x)$ 를 증명하는 표준 틀은 임의의 원소 하나를 잡고 그것에 대해 P 를 보이는

것이다. “Let $x \in S$ be arbitrary” 또는 단순히 “Let $x \in S$ ”로 시작해, 논증을 마친 뒤 “since x was arbitrary”로 닫는다.

존재 한정사: there exists

존재 한정사(existential quantifier)는 $\exists$ 로 표기된다.

정의. 존재 명제

집합 S 에 $P(x)$ 를 만족하는 원소가 적어도 하나 있을 때, 이를

$$\exists x \in S \text{ such that } P(x)$$

로 표기하고, “ $P(x)$ 를 만족하는 $x \in S$ 가 존재한다”고 읽는다.

$\exists x P(x)$ 를 증명하는 방법은 크게 두 가지로 나뉜다.

구성적 증명(constructive proof). 구체적인 x_0 를 직접 제시하고 $P(x_0)$ 가 성립함을 보인다. 가장 직접적이고 정보량이 많다. 사용하는 표현: take $x = x_0$, choose $x = x_0$, let $x = x_0$.

비구성적 증명(non-constructive proof). $\exists x P(x)$ 가 거짓이라 가정(즉 $\forall x, \neg P(x)$)하고 모순을 이끌어낸다. 존재는 확립되지만 어떤 x 인지는 지목하지 못한다.

예시. 구성적 증명

명제: 홀수 자연수 n 이 존재해서 $8 \mid n^2 - 1$ 이다.

Take $n = 3$. $n^2 - 1 = 9 - 1 = 8$ 이고 $8 \mid 8$ 이다. □

구체적인 $n = 3$ 을 제시했으므로 구성적이다.

예시. 비구성적 증명: 무리수의 무리수 거듭제곱

명제: 무리수 a, b 가 존재해서 a^b 가 유리수이다.

$r = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 으로 놓자. r 은 유리수이거나 무리수이다.

경우 1. r 이 유리수이면: $a = b = \sqrt{2}$ (둘 다 무리수)로 놓으면 $a^b = r$ 이 유리수이다.

경우 2. r 이 무리수이면: $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$ (둘 다 무리수)로 놓으면

$$a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

이는 유리수이다. 어느 경우든 조건을 만족하는 a, b 가 존재한다. □

$r = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 가 유리수인지 무리수인지 이 증명 안에서 결정하지 않았다. 존재가 보장되었지만 구체적인 쌍이 지목되지 않는다 — 비구성적 증명의 전형이다. (겔폰트-슈나이더 정리에

의하면 r 은 초월수이므로 실제로 경우 2에 해당하지만, 이 증명은 그 사실 없이도 존재를 확립한다.)

원소 선택 단어들. choose, pick, take는 집합에서 원소를 집어 드는 행위를 표현한다. 셋은 대부분 교환 가능하다. choose는 선택의 자유가 있음을 강조할 때, take는 구체적 값이 자명할 때 선호되는 경향이 있다. let $x \in S$ be such that $P(x)$ 는 성질을 명시하며 원소를 도입하는 격식체 표현이다.

존재와 유일성: $\exists!$

수학에서는 존재뿐 아니라 유일성도 자주 요구된다. “조건을 만족하는 것이 정확히 하나 있다”는 주장이 $\exists!$ 로 표기된다.

정의. 유일 존재 명제

$\exists! x \in S$ such that $P(x)$ 는 다음 두 조건의 결합이다.

(i) 존재: $\exists x \in S, P(x)$.

(ii) 유일성: $\forall x, y \in S, P(x) \wedge P(y) \Rightarrow x = y$.

$\exists!$ 명제를 증명하는 표준 구조는 두 파트로 나뉜다.

존재 파트. 앞 절의 방법으로 조건을 만족하는 x_0 를 찾는다.

유일성 파트. “ $P(x)$ 와 $P(y)$ 를 모두 만족하는 $x, y \in S$ 가 있다고 하자”로 시작해 $x = y$ 를 이끌어낸다. 표준 도입문: “Suppose x and y both satisfy P . We will show $x = y$.”

예시. 존재·유일성 증명 구조

명제: $2x - 6 = 0$ 을 만족하는 실수 x 가 유일하게 존재한다.

존재. $x = 3$ 을 취하면 $2(3) - 6 = 0$. $\square$

유일성. $2x - 6 = 0$ 이고 $2y - 6 = 0$ 이라 가정하자. 두 식에서 $x = 3$ 이고 $y = 3$ 이므로 $x = y$. $\square$

유일성 증명의 핵심 구조: 두 해를 동시에 세우고 같음을 이끌어낸다. 더 일반적으로는 $P(x) \wedge P(y)$ 에서 $x - y = 0$ 또는 $x/y = 1$ 등을 보이는 계산이 된다.

가정의 도입: suppose와 assume

assume과 suppose는 모두 어떤 명제를 일시적으로 참으로 받아들이는 행위를 가리킨다. 많은 저자들이 두 단어를 거의 동의어로 쓰지만, 사용 맥락에는 경향이 있다.

assume은 작업의 전제(premise)를 도입할 때 주로 쓰인다. 조건부 명제 “ $P \Rightarrow Q$ ”를 증명하려면 P 를 참으로 받아들이고 Q 를 이끌어내는 것이 목표다. 이때 P 를 논증의 재료로 받아들이는 표현이 “Assume P .”이다.

suppose는 귀류법이나 경우 분류에서 자연스럽게 등장한다. “Suppose, for contradiction, that P is false.”에서 suppose는 아직 참이라 확정하지 않은 상태에서 가정적으로 탐색하는 느낌이다.

주석.

한국어 수학 텍스트에서 대응하는 표현은 “...라 하자”, “...로 가정하면”, “...라 가정하자” 등이다. 영어와 마찬가지로 이것이 전제 도입인지 귀류법 설정인지는 문맥으로 판단한다.

조건부와 쌍조건부: if-then과 iff

수학 텍스트에서 가장 빈번하게 등장하는 문장 형식이 조건부($\Rightarrow$)와 쌍조건부($\Leftrightarrow$)다.

정의. 대우 (Contrapositive)

$P \Rightarrow Q$ 는 그 대우 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 와 논리적으로 동치다.

$$(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

직접 P 에서 Q 를 이끌어내기 어려울 때, Q 가 거짓이라는 조건에서 P 가 거짓임을 보이는 쪽이 훨씬 자연스러운 경우가 있다. 대우를 이용할 때의 표준 문구: “We prove the contrapositive. Assume $\neg Q$Therefore $\neg P$.”.

“it suffices to show Y ”. 증명의 목표를 X 에서 Y 로 바꿀 수 있을 때 쓴다. “ X 를 보이려면 Y 를 보이면 충분하다”는 뜻으로, $Y \Rightarrow X$ 가 이미 알려져 있음을 전제로 한다. 대우를 쓸 때 “it suffices to show the contrapositive”가 관용적 표현이다.

정의. 쌍조건부 (Biconditional)

$P \Leftrightarrow Q$ (“ P if and only if Q ”, 줄여 “ P iff Q ”)는 다음 두 방향의 결합이다.

$$(\Rightarrow): \quad P \Rightarrow Q,$$

$$(\Leftarrow): \quad Q \Rightarrow P.$$

“ P is necessary and sufficient for Q ” 또는 “ P is equivalent to Q ”도 같은 뜻이다.

필요·충분 언어는 처음에 혼동되기 쉽다. 정리하면: $P \Rightarrow Q$ 에서 Q 는 P 에 필요하고, P

는 Q 에 충분하다.

예시. 필요·충분 언어 정리

진술	방향	읽기
“ P if Q ”	$Q \Rightarrow P$	Q 이면 P
“ P only if Q ”	$P \Rightarrow Q$	P 이면 Q
“ P is sufficient for Q ”	$P \Rightarrow Q$	P 로 Q 보장
“ P is necessary for Q ”	$Q \Rightarrow P$	Q 에 P 필요
“ P iff Q ”	$P \Leftrightarrow Q$	양방향

iff 증명의 표준 구조는 두 방향을 명시적으로 레이블하는 것이다.

예시. iff 증명의 뼈대

명제: $P \Leftrightarrow Q$.

($\Rightarrow$) P 가 참이라 가정하자. ... 따라서 Q .

($\Leftarrow$) Q 가 참이라 가정하자. ... 따라서 P . □

한 방향에 직접 증명, 다른 방향에 대우가 쓰이는 것은 흔한 패턴이다. 두 방향이 증명 난이도에서 크게 다를 때 더 어려운 쪽에서 “it suffices to show the contrapositive”를 쓰는 경우가 많다.

일반성을 잃지 않고: WLOG

WLOG (Without Loss of Generality, 일반성을 잃지 않고)는 증명에서 경우의 수를 줄일 때 쓰는 표현이다.

정의. WLOG의 의미

“WLOG assume A ” = “ A 를 가정한 채로 결론을 보여도, 그것이 일반적인 경우를 모두 커버한다.”

즉, A 아래에서의 논증을 $\neg A$ 경우에도 동일하게 적용할 수 있음을 주장한다.

중요한 점은 WLOG는 주장이지 무조건적 가정이 아니라는 것이다. 왜 일반성을 잃지 않는지를 한 문장으로라도 명시해야 한다. 정당화의 전형적 근거는 다음 두 가지다.

대칭성. 결론이 두 대상 a, b 에 대해 대칭적이어서, a 와 b 를 바꿔도 같은 논증이 성립할 때.

재명명. $\neg A$ 경우를 A 의 경우로 변환하는 치환이나 이름 바꾸기가 결론에 영향을 주지 않을 때.

예시. WLOG의 전형적 사용

명제: 임의의 두 실수 a, b 에 대해 $\max(a, b) + \min(a, b) = a + b$.

WLOG assume $a \leq b$. (만약 $a > b$ 이면 a 와 b 의 이름을 바꾼다. 오른쪽 $a + b$ 는 대칭적이므로 이름 교환이 결론에 영향을 주지 않는다.)

$a \leq b$ 아래에서: $\max(a, b) = b$ 이고 $\min(a, b) = a$. 따라서 $\max(a, b) + \min(a, b) = b + a = a + b$. $\square$

WLOG 다음에 괄호 안에 “왜 손실이 없는가”를 간결하게 써두는 것이 좋은 글쓰기 관습이다.

주석.

WLOG는 수학뿐 아니라 알고리즘 분석, 조합론, 기하 등에서도 자주 등장한다. 특히 대칭 구조가 있는 문제(순서 지정, 부호 정리, 치환)에서 경우의 수를 절반 이하로 줄이는 강력한 도구다.

선언과 구성 — 단어 선택의 원리

지금까지 살펴본 모든 표현을 돌아보면 하나의 층위 구분이 일관되게 나타난다. 명제를 서술하는 자리와 증명을 진행하는 자리는 서로 다른 언어를 쓴다.

선언 언어(declarative language)는 수학적 사실의 모양을 외부에서 기술한다. 정리의 서술부, 정의, 보조 명제의 진술이 여기에 해당한다.

구성 언어(constructive language)는 증명의 내부에서 대상을 손에 쥐고 단계별로 조작하는 과정을 기술한다.

예시. 선언과 구성의 층위

자리	하는 일	자연스러운 표현
정리 서술부	전칭 선언	for all, for every
정리 서술부	존재 선언	there exists
정리 서술부	조건·동치 선언	if...then, if and only if
증명 내부	임의 원소 손에 집	let ...be arbitrary
증명 내부	구체 원소 선택	choose, pick, take
증명 내부	전제 받아들임	assume
증명 내부	방향 분리 (iff)	($\Rightarrow$), ($\Leftarrow$), conversely
증명 내부	경우 축소	WLOG assume
귀류법 가정	가정적 탐색	suppose, for contradiction
유일성 단계	두 해 동시 설정	suppose x and y both satisfy...

suppose는 정리 서술(전제 선언)과 귀류법(탐색) 양쪽에 걸쳐 있어 더 문맥에 민감하다.

주석.

이 구분은 엄격한 문법 규칙이 아니라 관례이며 저자마다 다를 수 있다. 텍스트를 읽을 때 “지금 저자가 선언하고 있는가, 구성하고 있는가”를 파악하는 시선이 잡히면, 단어 선택이 자연스럽게 읽히기 시작한다.

직접 해보기 — 세 가지 증명

논증을 따라가며 각 문장이 어느 층위인지 의식해 보면 단어들이 하는 일이 피부로 느껴진다. 오른쪽 끝 표기가 층위를 가리킨다.

예시. 증명 1 — 직접 증명: 홀수의 제곱은 홀수

명제. For all $n \in \mathbb{N}$, if n is odd, then n^2 is odd. [선언]

증명.

Let $n \in \mathbb{N}$ be arbitrary. [구성]

Assume n is odd. [구성]

그러면 $n = 2k + 1$ 인 $k \in \mathbb{N}$ 이 존재한다.

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \underbrace{(2k^2 + 2k)}_{=: m} + 1.$$

$n^2 = 2m + 1$ 형태이므로 n^2 은 홀수이다.

Since $n \in \mathbb{N}$ was arbitrary, the conclusion holds for all $n \in \mathbb{N}$.

[선언]

□

증명은 [선언]으로 시작해 [구성]을 거쳐 [선언]으로 돌아오는 구조다.

예시. 증명 2 — 귀류법: $\sqrt{2}$ 의 무리수성

명제. $\sqrt{2}$ is irrational.

[선언]

증명.

Suppose, for contradiction, that $\sqrt{2}$ is rational.

[탐색]

그러면 $\sqrt{2} = p/q$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, $\gcd(p, q) = 1$ 로 쓸 수 있다.

양변을 제곱하면 $p^2 = 2q^2$ 이므로 p^2 은 짝수, 따라서 p 도 짝수이다.^a

Assume $p = 2r$ for some $r \in \mathbb{Z}$.

[구성]

대입하면 $4r^2 = 2q^2$, 즉 $q^2 = 2r^2$ 이므로 q 도 짝수이다.

p, q 모두 짝수이면 $\gcd(p, q) \geq 2$. 이는 $\gcd(p, q) = 1$ 에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

[선언]

□

귀류법 가정([탐색])에 suppose, 구체 표현 도입([구성])에 assume이 쓰였다. 같은 증명 안에서도 두 단어가 하는 일이 다르다.

^a“ p^2 짝수 $\Rightarrow p$ 짝수”는 대우 “ p 홀수 $\Rightarrow p^2$ 홀수”로 확인된다. 이는 증명 1과 동일한 논증이다.

예시. 증명 3 — iff · WLOG · 대우의 결합

명제. For all $m, n \in \mathbb{Z}$, mn is even $\iff$ at least one of m, n is even.

[선언]

증명.

($\Leftarrow$) m 또는 n 중 하나 이상이 짝수이면 mn 이 짝수임을 보인다.

WLOG assume m is even.

[WLOG]

(n 이 짝수인 경우는 m, n 의 이름을 바꾸면 동일한 논증이 적용된다.)

Write $m = 2k$ for some $k \in \mathbb{Z}$.

[구성]

$mn = 2k \cdot n = 2(kn)$ 이므로 mn 은 짝수이다.

($\Rightarrow$) mn 이 짝수이면 m 또는 n 중 하나 이상이 짝수임을 보인다.

대우를 이용한다: “ m, n 모두 홀수 $\Rightarrow mn$ 홀수”를 보이면 충분하다.

[대우]

Assume m and n are both odd.

[구성]

Write $m = 2j + 1$, $n = 2k + 1$ for some $j, k \in \mathbb{Z}$.

[구성]

$mn = (2j + 1)(2k + 1) = 4jk + 2j + 2k + 1 = 2(2jk + j + k) + 1$ 이므로 mn 은 홀수이다.

대우에 의해 ($\Rightarrow$) 방향이 성립한다.

[선언]

□

($\Leftarrow$)에서 WLOG로 경우를 반으로 줄이고, ($\Rightarrow$)에서 대우로 방향을 뒤집었다. 대우 증명의 본체는 증명 1과 동일한 구조다. iff 하나의 증명 안에 선언·구성·WLOG·대우가 모두 등장한다.

자연수의 세 가지 얼굴

세 원리의 정의

자연수 $\mathbb{N}$ 에 관한 다음 세 가지 명제는 서로 동치다.

정의. 정렬의 원리 (Well-Ordering Principle)

자연수의 공집합이 아닌 모든 부분집합은 최솟값(least element)을 갖는다.

형식적으로: $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{N} \implies \exists m \in S$ such that $\forall s \in S, m \leq s$.

정의. 약귀납법 (Weak / Mathematical Induction)

$P(n)$ 이 자연수 n 에 관한 명제라 하자. 다음 두 조건이 만족되면 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ 이 성립한다.

(i) 기저 단계: $P(0)$ 이 참이다.

(ii) 귀납 단계: $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ 이 참이면 $P(n+1)$ 도 참이다.

정의. 강귀납법 (Strong / Complete Induction)

$P(n)$ 이 자연수 n 에 관한 명제라 하자. 다음 두 조건이 만족되면 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ 이 성립한다.

(i) 기저 단계: $P(0)$ 이 참이다.

(ii) 귀납 단계: $\forall n \in \mathbb{N}, P(0), P(1), \dots, P(n)$ 이 모두 참이면 $P(n+1)$ 도 참이다.

약귀납법과 강귀납법의 차이는 귀납 단계의 가정 범위에 있다. 약귀납법은 바로 앞 단계 $P(n)$ 하나만 동원해 $P(n+1)$ 을 이끌어내는 반면, 강귀납법은 지금까지의 모든 경우 $P(0), \dots, P(n)$ 을 동원한다.

동치의 증명

세 원리가 동치라는 말은 각각을 다른 하나로부터 유도할 수 있다는 뜻이다. 아래에서 네 방향을 모두 증명한다. WI $\Leftrightarrow$ SI 방향은 귀납법의 두 형식이 직접 연결되는 자리이므로 특히 주의 깊게 따라가볼 만하다.

정리. 정렬의 원리 $\Rightarrow$ 약귀납법

정렬의 원리를 가정하자. $P(0)$ 이 참이고 $\forall n, P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 이 성립한다고 하자. 귀류법으로, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ 이 거짓이라 가정하면 반례의 집합

$$F = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ 이 거짓}\}$$

이 공집합이 아니다. 정렬의 원리에 의해 F 는 최솟값 m 을 갖는다.

$P(0)$ 이 참이므로 $0 \notin F$, 따라서 $m \geq 1$. m 이 F 의 최솟값이므로 $m-1 < m$ 이고 $m-1 \notin F$, 즉 $P(m-1)$ 이 참이다. 귀납 단계에 의해 $P(m)$ 도 참이다. 이는 $m \in F$ 에 모순이다.

따라서 $F = \emptyset$ 이고 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ 이 성립한다. □

정리. 강귀납법 $\Rightarrow$ 정렬의 원리

강귀납법을 가정하자. $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{N}$ 이 최솟값을 갖지 않는다고 가정하자(귀류법). 명제 $P(n)$ 을 “ $n \notin S$ ”로 정의한다.

기저 단계. $0 \in S$ 이면 0이 S 의 최솟값이 되어 모순이다. 따라서 $P(0)$ 이 참이다.

귀납 단계. $P(0), P(1), \dots, P(n)$ 이 모두 참이라 가정하자. 즉, $0, 1, \dots, n \notin S$. 만약 $n+1 \in S$ 이면 $n+1$ 이 S 의 최솟값이 되어 모순이다. 따라서 $P(n+1)$ 이 성립한다. 강귀납법에 의해 $\forall n \in \mathbb{N}, n \notin S$, 즉 $S = \emptyset$. 이는 $S \neq \emptyset$ 에 모순이다. 따라서 S 는 최솟값을 갖는다. □

정리. 약귀납법(WI) $\Rightarrow$ 강귀납법(SI)

가정: WI 성립. $P(n)$ 에 대해 SI의 두 조건이 성립한다:

(i) $P(0)$ 이 참이다.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, [P(0) \wedge \cdots \wedge P(n)] \Rightarrow P(n+1).$

결론: $\forall n \in \mathbb{N}, P(n).$

[보조] $Q(n) := P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(n).$ ($Q(n)$: “ P 가 0부터 n 까지 모두 성립”)

Q 에 WI를 적용한다.

[기저] $Q(0) = P(0)$ 참. ← 조건 (i)

[귀납] $Q(n)$ 이 참이라 가정:

$\Rightarrow P(0), \dots, P(n)$ 이 모두 참 (정의)

$\Rightarrow P(n+1)$ 이 참 ← 조건 (ii)

$\Rightarrow Q(n+1) = Q(n) \wedge P(n+1)$ 이 참. (정의)

[결론] WI에 의해 $\forall n, Q(n).$ $Q(n) \Rightarrow P(n)$ 이므로 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n).$ □

핵심: SI의 귀납 가정 “ $P(0), \dots, P(n)$ 모두 참”을 단일 명제 $Q(n)$ 으로 포장하면, SI 조건이 Q 에 대한 WI 조건으로 그대로 변환된다.

정리. 강귀납법(SI) $\Rightarrow$ 약귀납법(WI)

가정: SI 성립. $P(n)$ 에 대해 WI의 두 조건이 성립한다:

(i) $P(0)$ 이 참이다.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1).$

결론: $\forall n \in \mathbb{N}, P(n).$

P 에 SI를 직접 적용한다.

[기저] $P(0)$ 참. ← 조건 (i)

[귀납] $P(0), \dots, P(n)$ 이 모두 참이라 가정:

$\Rightarrow$ 특히 $P(n)$ 이 참

$\Rightarrow P(n+1)$ 이 참. ← 조건 (ii)

[결론] SI에 의해 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n).$ □

SI의 귀납 가정 “ $P(0), \dots, P(n)$ 모두 참”은 WI의 귀납 가정 “ $P(n)$ 참”보다 강한 조건이다. 더 강한 가정 아래에서도 조건 (ii)를 그대로 적용할 수 있으므로 SI 조건이 자동으로 충족된다.

주석.

네 방향의 증명이 갖추어지면 다음 동치 구조가 완성된다.

$$WOP \Rightarrow WI \Rightarrow SI \Rightarrow WOP, \quad SI \Rightarrow WI.$$

순환 $WOP \Rightarrow WI \Rightarrow SI \Rightarrow WOP$ 가 성립하므로 셋은 완전히 동치다. $WI \Rightarrow WOP$ 는 $WI \Rightarrow SI \Rightarrow WOP$ 를 합성하여 얻는다.

왜 다른 표현으로 보는가

셋이 동치라면 하나만 알면 되지 않을까. 그런데 실제 수학에서는 세 표현 모두가 각자의 영역에서 자연스럽게 쓰인다.

증명 전략이 다르다. 어느 형식이 더 자연스러운 논증을 유도하는지는 명제마다 다르다.

예시. 강귀납법이 자연스러운 예: 소인수분해의 존재

명제: $n \geq 2$ 인 모든 자연수는 소인수분해를 갖는다.

약귀납법을 쓰면 “ n 이 소인수분해를 갖는다면 $n+1$ 도 갖는다”는 형식을 취해야 하는데, $n+1$ 이 합성수일 때 n 과의 직접적 관계가 보이지 않는다.

강귀납법을 쓰면 다음이 자연스럽다. $n+1$ 이 소수이면 자명하다. 합성수이면 $n+1 = a \cdot b$, $2 \leq a, b < n+1$. 귀납 가정에 의해 a 와 b 각각 소인수분해를 가지므로 $n+1$ 도 갖는다.

예시. 정렬의 원리가 자연스러운 예: 알고리즘 종료성

유클리드 호제법에서 각 단계의 나머지는 엄격히 감소하는 자연수다. “나머지들의 집합은 공집합이 아닌 자연수 부분집합이므로 최소값을 갖는다”는 정렬의 원리 하나면 종료성이 선언된다.

단계적으로 쌓아가는 귀납 논증보다, “최소값이 반드시 존재한다”는 존재론적 선언이 이 맥락에서 더 명쾌하다.

직관의 층위가 다르다. 동치이지만 서로 다른 사고방식을 표상한다.

- **정렬의 원리:** “가장 작은 것은 반드시 존재한다”는 존재론적 주장. 귀류법과 결합해 강력한 존재 증명을 만든다.
- **약귀납법:** “하나에서 다음으로”라는 순차적 구성. 도미노처럼 한 단계씩 쌓아올리는 이미지.

- **강귀납법**: “지금까지 성립한 모든 것을 동원해 다음을 이끈다”는 축적적 구성. 현재 단계가 과거 전체에 기댈 수 있다.

세 가지가 동치라는 사실이 이것들을 하나의 수학적 내용으로 묶지만, 각각은 서로 다른 증명 전략과 직관의 습관을 훈련시킨다.

페아노 공리계와 수학적 귀납법

1889년 주세페 페아노(Giuseppe Peano)는 자연수를 공리적으로 특성화하는 체계를 제시했다. 그 중 핵심이 귀납 공리다.

정의. 페아노의 귀납 공리

$S \subseteq \mathbb{N}$ 이 다음 두 조건을 만족하면 $S = \mathbb{N}$ 이다:

(i) $0 \in S$

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, n \in S \implies S(n) \in S$ ($S(n)$ 은 n 의 후계자)

이것은 약귀납법의 원리와 정확히 같은 내용이다. 수학적 귀납법을 페아노 공리계의 성질로서 자연수의 성질을 받아들이는 관점은 타당할 뿐 아니라 더 정확하다. 귀납 원리는 $\mathbb{N}$ 을 정의하는 데 들어가는 본질적 성질이지, 외부에서 별도로 증명되는 정리가 아니다.

정리. 체계 의존성

어느 것을 공리로, 어느 것을 정리로 볼 것인가는 출발점의 선택에 달려 있다.

- **페아노 공리계**: 귀납 원리가 공리. 정렬의 원리는 거기서 파생된 정리.
- **ZFC 집합론**: $\mathbb{N}$ 의 존재는 무한 공리로 보장된다. 귀납 원리와 정렬의 원리 모두 증명 가능한 정리.
- **정렬의 원리를 공리로 출발하면**: 귀납 원리가 정리.

어느 방향에서 출발하든 도달하는 수학적 내용은 같다. 그러나 “자연수란 무엇인가”라는 물음에 대한 답의 구조는 달라진다.

주석.

1차 논리(first-order logic)에서의 페아노 공리계(PA)는 완전하지 않다(괴델의 불완전성 정리). 표준적인 $\mathbb{N}$ 외에도 PA를 만족하는 비표준 모델이 존재하므로, 귀납 원리가 자연수를 동형(isomorphism) 의미에서 완전히 특성화하려면 2차 논리(second-order logic)가 필요하다. 이 노트의 수준에서 이 구분이 실용적으로 중요하지 않지만,

논리학·모델 이론 공부 시 배경 지식이 된다.

$\forall \cdot \exists \cdot \exists!$ ·iff·WLOG는 수학적 사실을 선언하거나 증명을 구성하는 언어다. · 귀납법의 세 표현은 동치이지만 각각 다른 증명 전략을 자연스럽게 유도한다. · 수학적 귀납법은 자연수를 정의하는 본질적 성질이다.